

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

по теме «Дифференциал функции.

Производные и дифференциалы высших порядков»

Теоретическая часть

(кратко)

Дифференциал функции

Рассмотрим функцию $y = f(x)$, которая имеет конечную производную в каждой точке её области определения.

$$y'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y(x+\Delta x) - y(x)}{\Delta x},$$

$y(x + \Delta x) - y(x) = y'(x) \Delta x + \alpha(x) \Delta x$, где $\alpha(x)$ – бесконечно малая функция.

Дифференциалом функции $y = f(x)$ называется произведение производной функции на приращение независимой переменной x : $dy = y'(x) \Delta x$, $df(x) = f'(x) \Delta x$

Для функции $y = x$ получаем $dy = dx$, $dx = x' \Delta x = 1 \cdot \Delta x$, $dx = \Delta x$.

Следовательно, **дифференциал функции равен произведению её производной на дифференциал независимой переменной:** $dy = y'(x) dx$, $df(x) = f'(x) dx$.

Дифференциал сложной функции равен произведению производной этой функции по промежуточному аргументу на дифференциал этого промежуточного аргумента.

Таблица дифференциалов

1. $d(u \pm v) = du \pm dv$;
2. $d(u \cdot v) = vdu + u dv$, в частности, $d(cu) = c \cdot du$;
3. $d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - u dv}{v^2}$, в частности, $d\left(\frac{c}{v}\right) = -\frac{cdv}{v^2}$;
4. $dy = y'_x dx$, если $y = f(x)$;
5. $dy = y'_u du$, если $y = f(u)$, $u = \varphi(x)$;
6. $dc = 0$;
7. $d(u^\alpha) = \alpha \cdot u^{\alpha-1} \cdot du$;
8. $d(a^u) = a^u \cdot \ln a \cdot du$, в частности, $d(e^u) = e^u \cdot du$;
9. $d(\log_a u) = \frac{1}{u \cdot \ln a} \cdot du$, в частности, $d(\ln u) = \frac{1}{u} \cdot du$;
10. $d(\sin u) = \cos u du$;
11. $d(\cos u) = -\sin u du$;
12. $d(\operatorname{tg} u) = \frac{1}{\cos^2 u} du$;
13. $d(\operatorname{ctg} u) = -\frac{1}{\sin^2 u} du$;
14. $d(\arcsin u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} du$;
15. $d(\arccos u) = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} du$;
16. $d(\operatorname{arctg} u) = \frac{1}{1+u^2} du$;
17. $d(\operatorname{arctg} u) = -\frac{1}{1+u^2} du$.

Теорема. Бесконечно малое приращение функции эквивалентно дифференциалу этой функции при всех значениях независимой переменной, для которых производная конечна и отлична от нуля: $f(x + \Delta x) - f(x) \sim f'(x) \Delta x$

Отсюда получаем **формулу для вычисления приближенных значений функции:**

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x) \Delta x, \quad \text{или} \quad f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x) dx$$

Производные высших порядков

Применяются обозначения: $f''(x)$ – производная второго порядка, $f'''(x)$ – производная третьего порядка, и как правило, начиная с четвертой и далее – $f^{(4)}(x), \dots, f^{(n)}(x)$.

Пусть задана функцию $y = f(x)$, которая имеет производную $f'(x)$.

Тогда:

производной второго порядка от функции $y = f(x)$ **является** функция $f''(x)$, которая получается в результате дифференцирования функции $f'(x)$, т.е., $f''(x) = (f'(x))'$;

производной третьего порядка от функции $y = f(x)$ **является** функция $f'''(x)$, которая получается в результате дифференцирования функции $f''(x)$, т.е., $f'''(x) = (f''(x))'$;

.....
производной n -го порядка от функции $y = f(x)$ **является** функция $f^{(n)}(x)$, которая получается в результате дифференцирования функции $f^{(n-1)}(x)$, т.е., $f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)}(x))'$

Дифференциалы высших порядков

Дифференциалом второго порядка функции $y = f(x)$ называется дифференциал от дифференциала первого порядка: $d^2y = d(dy)$. Аналогично определяются и обозначаются дифференциалы третьего и более высоких порядков: $d^3y = d(d^2y), \dots, d^ny = d(d^{n-1}y)$.

Если аргумент x является независимой переменной, то $d^2y = f''(x)(dx)^2$; $d^3y = f'''(x)(dx)^3$; ... ; $d^ny = f^{(n)}(x)(dx)^n$.

Практическая часть

(для решения на практическом занятии
и для самостоятельной подготовки по усвоению материала)

1. Найти вторую и третью производные функции:

1) $y = 3x^4 + 5x^3 - \cos 4x$

1) $y = -(x + 3)^2 + \ln(x + 4)$

1) $y = \sin x^4$

Пояснение: Находим первую производную.

Для нахождения второй производной берем производную от функции, являющейся первой производной, а для нахождения третьей производной дифференцируем функцию, являющуюся второй производной, т.е., воспользуемся формулами: $f''(x) = (f'(x))'$, $f'''(x) = (f''(x))'$

2. Найти дифференциал функции:

а) $y = \operatorname{arctg} \sqrt{x}$; б) $y = (x^3 - x) \operatorname{tg} x$; в) $y = x^2 \ln x$; г) $y = \frac{x-2}{x^2+1}$;
 д) $y = 2^{\cos x}$; е) $y = \frac{\sqrt{x}}{x-1}$

Пояснение: при решении используем формулу для нахождения дифференциала: $dy = y'(x) dx$. Находим $y'(x)$ и подставляем в эту формулу.

3. Определите, дифференциалом какой функции является выражение:

1) $\cos x dx$; 2) $\frac{dx}{x}$; 3) $(2x+5)dx$; 4) $\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$; 5) $\frac{dx}{\cos^2 x}$;
 6) $\sin x dx$; 7) $(x^8 - 2x^3 + 3x)dx$; 8) $\frac{dx}{\sin^2 x}$; 9) $\frac{dx}{x+3}$; 10) $\frac{dx}{1+x^2}$;
 11) $\sin 3x dx$; 12) $\cos(x+8)dx$.

Пояснение: используем таблицу дифференциалов, и в 11). 12) учитываем, что функция сложная. Например, в 11) искомая функция: $-\frac{1}{3} \cos 3x$.

4. Найти d^2y , если $y = e^{3x}$ и x — независимая переменная.

Решение. Так как $y' = 3e^{3x}$, $y'' = 9e^{3x}$, то по формуле нахождения дифференциала имеем; $d^2y = 9e^{3x} dx^2$.

5. Найдите дифференциал первого и второго порядка функции:

1) $y = x \operatorname{arctg} x - \ln \sqrt{1+x^2}$; 2) $y = 4^{-x^2}$;
 3) $y = \ln \frac{1+x^2}{1-x^2}$ 4) $y = \arcsin \frac{1}{x}$; 5) $y = \operatorname{ctg} x + \frac{1}{\sin x}$.

Пояснение:

Для нахождения дифференциала первого порядка dy используем формулу: $dy = y'(x) dx$, где $y'(x)$ — производная функции $y(x)$. Находим $y'(x)$ и подставляем в эту формулу.

Для нахождения дифференциала второго порядка d^2y используем формулу $d^2y = y''(x)(dx)^2$, где $y''(x)$ — вторая производная от функции $y(x)$.

6. Вычислить приближенно $\sqrt[4]{1,15}$.

Решение. воспользуемся формулой для приближенного вычисления:
 $f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x) \Delta x$,

В данном случае $f(x) = \sqrt[4]{x}$. Найдем производную функции $f(x)$ и подставим все значения в формулу. Подкоренное выражение представим так, чтобы из выбранного в качестве основного аргумента легко извлекался корень четвертой степени, т.е.: $1,15 = 1 + 0,15$

Получим:

$$\sqrt[4]{x + \Delta x} = \sqrt[4]{1 + 0,15} = \sqrt[4]{1} + \frac{1}{4\sqrt[4]{1^3}} \cdot 0,15 = 1 + \frac{0,15}{4} = 1,0375.$$

7. Вычислить приближенно: $\ln 1,02$.

Решение. $\ln(x + \Delta x) = \ln(1 + 0,02) = \ln(1) + \frac{1}{1} \cdot 0,02 = 0,02$.

8. Вычислите приближенно:

1) $\sqrt[3]{26}$; 2) $\operatorname{tg} 44^\circ$; 3) $(1,02)^5$; 4) $\sin 29^\circ$; 5) $(0,99)^4$; 6) $\operatorname{tg} 1,05$

Пояснение: 1) $y = \sqrt[3]{x}$, представим 26 как $26 = 27 - 1$; 2) $y = \operatorname{tg} x$, 44 градуса представим как $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{180}$

Аналогично в остальных примерах

9. Вычислите с помощью дифференциала приближенное значение данного выражения (в скобках указан ответ):

1) $\sqrt[3]{10}$ (2,166); 2) $\operatorname{arctg} 1,04$ ($0,805 \approx 46^\circ 7'$); 3) $\arcsin 0,4983$ (0,52164);
 4) $\ln 1,005$ (0,005); 5) $\sqrt[4]{257}$ (4,0039); 6) $\sqrt{\frac{(2,037)^2 - 1}{(2,037)^2 + 1}}$ (0,782).

Пояснение: решаем как в предыдущих заданиях

!!! Для усвоения материала изучите также имеющееся в СЭО кафедры высшей математики БГУИР практическое занятие «Производные и дифференциалы высших порядков» (примеры 1-4, 6, 10--12).